Gereksinim Modelleri ve Risk Analizi

Erciyes Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

2026–2027 Güz

Bu haftanın hedefleri

Bu dersin sonunda şunları yapabileceksiniz:

- Bir modelin neden ve hangi sınırlarla kullanıldığını açıklayabileceksiniz.
- Kullanım senaryosu diyagramı çizip ayrıntılı kullanım senaryosu yazabileceksiniz.
- Durum diyagramı ve veri modeli kurabileceksiniz.
- C4 bağlam diyagramı ile sisteminizin sınırını gösterebileceksiniz.
- Risk kaydı oluşturup her risk için uygun bir yanıt belirleyebileceksiniz.

Bugünün akışı

- Açılış, hedefler, bugünün akışı
- Bölüm 1: Modelleme ve kullanım senaryoları — örnekli anlatım
- Bölüm 2: Durum diyagramı, veri modeli, C4 bağlam
- Bölüm 3: Risk analizi ve risk kaydı
- Ödev 2, bu hafta projenizde, kapanış

Hangi soru için hangi model?

Model

Gerçekliğin, belirli bir soruyu yanıtlamak üzere sadeleştirilmiş gösterimidir.

Rezervasyon sistemine sorduğumuz soru	Seçeceğimiz model
Öğrenci ve görevli hangi işleri yapar?	Kullanım senaryosu
Bir rezervasyon hangi adımlardan geçip iptal olur?	Durum diyagramı
Öğrenci, oda ve rezervasyon nasıl ilişkilidir?	Varlık-ilişki modeli
Kampüs kimlik sistemi bizim sistemimizin içinde mi?	C4 bağlam diyagramı

Önce soruyu seçin, sonra diyagramı. Model her şeyi değil *bir şeyi* iyi gösterir; bu bir kusur değil, amaçtır. Bir kararı desteklemeyen model çizilmez.

Kullanım senaryosu (use case)

Kullanım senaryosu

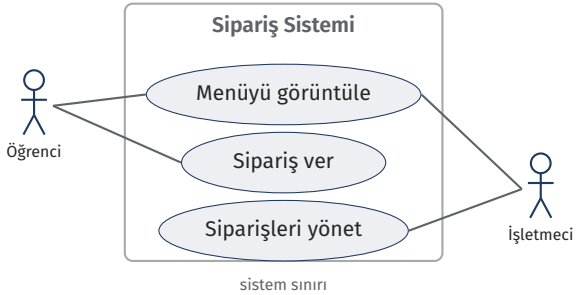
Bir aktörün sistemi kullanarak ulaştığı, kendi başına anlam taşıyan bir hedeftir.

- **Aktör** (*actor*) bir kişi değil, bir *roldür*; aynı kişi farklı zamanlarda farklı aktör olabilir.
- Aktör sistemin dışındadır; sistemle yalnızca sistem sınırı üzerinden etkileşir.
- Hedef kullanıcı için anlamlı olmalıdır. “Veri tabanına bağlan” bir ara adımdır, kullanım senaryosu değildir.

Aktör rol demektir

Kantin işletmecisi kendi hesabından sipariş verirse, o anda “işletmeci” değil “sipariş veren kullanıcı” rolündedir. Sistem kişiyi değil, rolü tanır.

Diyagramın öğeleri



- **Çöp adam:** aktör. **Elips:** kullanım senaryosu. **Dikdörtgen:** sistem sınırı.
- **Düz çizgi:** aktör ile senaryo arasındaki ilişki.
- Sınırın içinde kalan her şey sizin sorumluluğunuzdadır; diyagram bu yüzden kapsamı da gösterir.

Diyagram yetmez: ayrıntılı kullanım senaryosu

Alan	İçerik
Ad	Sipariş ver
Aktör	Öğrenci
Amaç	Yemek siparişini teslim saatiyle kaydetmek
Ön koşul	Öğrenci kimliğiyle giriş yapmış; menü yayımlanmış
Ana akış	Hedefe ulaşan normal adımlar; numaralı ve her adımda tek özne
Alternatif akış	Normalden sapan durumlar: kontenjan dolu, ürün tükendi, bağlantı koptu
Son koşul	Sipariş kaydedildi ve işletmeci listesinde görünüyor

Diyagram haritadır, bu tablo yol tarifidir. İkisi birlikte kullanılır.

Uygulamalı örnek: ana akışı yazmak

Aktör: öğrenci. **Hedef:** teslim saatli sipariş oluşturmak.

1. Öğrenci günün menüsünü açar.
2. Sistem menüyü kategorilere göre gösterir.
3. Öğrenci ürünü ve teslim saatini seçer.
4. Sistem, seçilen teslim saati için kalan kontenjanı denetler.
5. Öğrenci siparişi onaylar.
6. Sistem sipariş numarası üretir ve kaydı işletmeciye gösterir.

Yazarken kendinize sorun: Her adımın öznesi ya *öğrenci* ya *sistem* mi?

Bu hafta projenizde

Alternatif akışları da yazacaksınız: denetim adımlarının olumsuz dalı (4a kontenjan dolu), teknik istisnalar (6a bağlantı koptu) ve son koşul. Tam yazılmış üç senaryo örnek rapordadır.

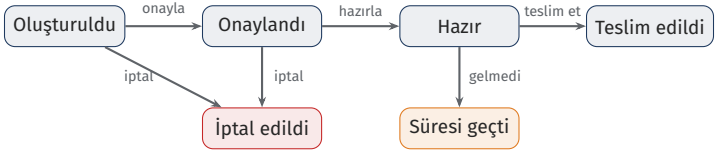
Durum diyagramı ne işe yarar?

Durum diyagramı

Bir nesnenin alabileceği durumları ve bu durumlar arasındaki geçişleri, geçişi tetikleyen olaylarla birlikte gösterir.

- Sipariş, rezervasyon, başvuru, ödeme gibi *yaşam döngüsü olan* nesneler için kurulur.
- En büyük yararı, *olmayan* geçişleri görünür kılmasıdır.
- “İptal edilmiş bir sipariş teslim edilebilir mi?” gibi soruların yanıtı diyagramda doğrudan okunur.

Örnek: siparişin yaşam döngüsü



- “Hazır” durumundan “İptal edildi” durumuna geçiş *yoktur*; yemek o noktada çoktan yapılmıştır.
- “Teslim edildi” ve “İptal edildi” son durumlardır; bu durumlardan çıkış yoktur.
- Bu kararların hepsi birer iş kuralıdır. Müşteriyle birlikte verilir; geliştirici tek başına karar veremez.

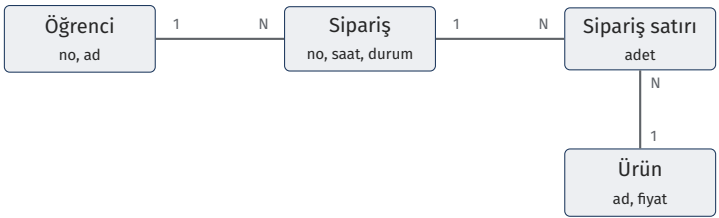
Durum diyagramı hangi hataları yakalar?

- **Ulaşılamaz durum:** hiçbir geçişle varılamayan durum tanımlanmıştır.
- **Çıkışsız durum:** sistem oraya girer ve bir daha çıkamaz (kilitlenme).
- **Eksik geçiş:** bir olay hiçbir yerde ele alınmamıştır.
- **Çelişkili geçiş:** aynı olay aynı durumdan iki farklı yere gidiyor.

Therac-25

1980'lerde bir radyasyon tedavi cihazının yazılımında, operatör komutları hızla değiştirdiğinde yazılım tutarsız bir duruma girebiliyordu. Cihaz aşırı doz verdi ve hastalar hayatını kaybetti. Kök nedenlerden biri, durum geçişlerinin eş zamanlılık altında doğru tanımlanmamasıydı.

Veri modeli: varlıklar ve ilişkiler



- Bir öğrencinin çok siparişi olur; bir sipariş tek öğrenciye aittir (1–N).
- Sipariş ile ürün arasındaki çok-çoklu ilişki, “sipariş satırı” ile çözülür.
- Ara varlık, ilişkiye ait veriyi taşır: kaç adet, o günkü fiyat.

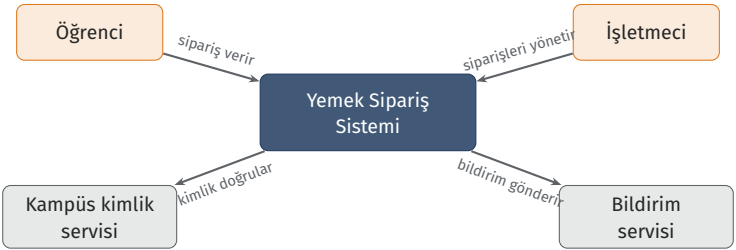
Veri modeli kurarken üç soru

- **Kimlik:** bu varlığı tek olarak ne belirler? (öğrenci numarası, sipariş numarası)
- **Zaman:** değişen değer geçmişe dönük saklanacak mı? Ürünün fiyatı değişirse eski siparişin tutarı ne olacak?
- **Silme:** bir kayıt silinirse bağlı kayıtlara ne olacak?

Klasik hata

Sipariş satırında fiyatı saklamamak. Ürünün güncel fiyatı değişirse geçmiş siparişlerin tutarı da değişir ve muhasebe tutmaz. Çözüm: satırda o günkü fiyatı saklamak.

C4 bağlam diyagramı: sınır nerede?

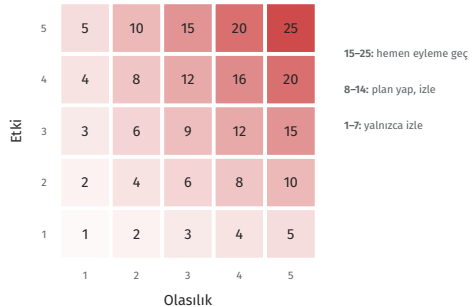


- Ortadaki koyu kutu sizin sisteminizdir; diğer her şey onun çevresinde yer alır.
- Turuncu kutular kullanıcı rollerini, gri kutular dış sistemleri gösterir.
- Bu diyagram, sistemin kapsamını tek sayfada gösterir. Ödev 2'de zorunludur.

Olasılık ve etki matrisi

Risk

Henüz yaşanmamış, ancak yaşanırsa projenin hedeflerini olumsuz etkileyecek olaydır.



- Olasılık ve etkiyi 1–5 arasında puanlayın; çarpımları risk puanıdır.
- Yaşanmış bir olay artık risk değil *sorundur*; yazılmayan risk de yönetilemez.

Risk kaydı

Kod	Risk	Ola.	Etki	Puan
R1	Müşteri haftalık görüşmelere gelmiyor	3	5	15
R2	Kampüs kimlik entegrasyonu izni gecikiyor	4	3	12
R3	Ekipte kimse veri tabanı tasarlamamış	3	3	9
R4	İki üye dersi bırakıyor	2	4	8
R5	Sunucu bulunamıyor	2	3	6
R6	Kapsam dönem içinde büyüyor	4	4	16

- Her riskin bir kodu vardır; raporlarda ve tutanaklarda bu kodla anılır.
- Tablo yazılış sırasındadır. Çalışırken puana göre sıralanır; burada sıra R6 (16), R1 (15), R2 (12) biçiminde olur ve ilk sırayla ilgilenirsiniz.
- Risk kaydı proje boyunca güncellenir ve her sprint sonunda gözden geçirilir.

Dört yanıt stratejisi

Strateji	Ne yapılır	Örnek
Kaçınma	Riski doğuran kararı değiştir	Kampüs kimliği yerine basit giriş kullan
Azaltma	Olasılığı veya etkiyi düşür	Her işi iki kişi bilsin
Devretme	Riski başka tarafa aktar	Ödemeyi hazır bir sağlayıcıya bırak
Kabul	Bilinçli olarak katlan	Sunucu yavaşlığını bu dönem kabul et

- Kabul de bir stratejidir; ancak *bilinçli* ve yazılı olması gerekir.
- Her yanıtın bir sorumlusu ve bir tetikleyicisi olur: “R1 için: müşteri iki görüşmeyi kaçırırsa yedek müşteriye geçilir.”

Öğrenci projelerinde en sık görülen sekiz risk

1. Müşteri ilgisini kaybediyor veya ulaşılamıyor.
2. Kapsam dönem içinde büyüyor, hiçbir şey bitmiyor.
3. İş yükü iki üç kişide toplanıyor, kalanlar boşta.
4. Ekipte kimsenin bilmediği bir teknoloji seçiliyor.
5. Bütünleştirme sona bırakılıyor; son hafta parçalar birleşmiyor.
6. Sınav dönemi geliyor, iki hafta hiç ilerleme olmuyor.
7. Tek kişinin bilgisayarında çalışan sistem başka yerde çalışmıyor.
8. Veri kaybı: yedek yok, depo düzensiz.

Sekizinin ortak yanı şudur: hiçbiri teknik bir zorluk değildir ve hepsi dönem başında öngörülebilir.

Ödev 2: Gereksinim ve Risk Raporu

İstenen bölümler

1. Paydaş tablosu
2. Kullanıcı hikâyeleri (en az 15, kabul ölçütlü)
3. Kullanım senaryosu diyagramı ve 3 ayrıntılı senaryo
4. İşlevsel olmayan gereksinimler (ölçülebilir)
5. C4 bağlam diyagramı ve veri modeli
6. Durum diyagramı (en az 5 durum)
7. Ekran prototipi bağlantısı
8. Risk kaydı (en az 8 risk, yanıtlı)
9. Müşteri onayı

Teslim

- Hafta 7 dersi öncesi.
- Deponuzda `docs/` altına.
- Diyagramların kaynak dosyaları da eklenir.

Bugün teslim

- Ödev 1: Fizibilite Raporu.

Yararlanacağınız belgeler

- Ödev yönergesi: şablonlar, diyagram denetim listesi, araç önerileri.
- `odevler/ornekler/` altında tam doldurulmuş bir örnek rapor.

Bu haftanın özeti

Kavram	Kısa açıklama
Model	Gerçekliği bir soru için sadeleştirir; her şeyi göstermez.
Kullanım senaryosu	Aktörün sistemi kullanarak ulaştığı, kendi başına anlamlı bir hedeftir.
Ayrıntılı senaryo	Ana akış, alternatif akışlar ve son koşulu yazıya döker.
Durum diyagramı	Olmayan geçişleri görünür kılar ve iş kuralı çıkarmanızı sağlar.
Veri modeli	Kimlik, zaman ve silme sorularıyla kurulur.
C4 bağlam	Sisteminizin sınırını tek diyagramda gösterir.
Risk	Henüz yaşanmamış olaydır; yazılmadıkça yönetilemez.

Sık sorulan sorular

- **Kaç kullanım senaryosu yazmalıyım?** Diyagramda hepsi görünür; bunlardan en kritik üçünü ayrıntılı tabloyla yazmanız yeterlidir.
- **Diyagramı elle mi çizeceğiz?** Kâğıda taslak çizip sonra bir araçla temize çekin. Araç önerileri ve hazır bir örnek, Ödev 2 yönergesindedir.
- **Her nesne için durum diyagramı gerekli mi?** Hayır; yalnızca yaşam döngüsü olan nesneler için gerekir (sipariş, rezervasyon gibi).
- **Risk kaydını kim yazacak?** Grupça; her üye en az bir risk önerir, birlikte puanlarsınız.

Bu hafta projenizde

Bu hafta projenizde

- Kullanım senaryosu diyagramınızı çizin ve üç senaryoyu ayrıntılı yazın.
- Yaşam döngüsü olan nesneniz için durum diyagramı çizin.
- C4 bağlam diyagramınızı ve veri modelinizi oluşturun.
- Risk kaydınızı en az sekiz riskle doldurun; ilk üçüne yanıt ve sorumlu atayın.
- Diyagramları deponuza kaynak dosyalarıyla ekleyin.
- Müşteri görüşmesinde durum geçişi kurallarını onaylatın.

Kaynaklar

- Cockburn, A. (2000). *Writing Effective Use Cases*. Addison-Wesley.
- Fowler, M. (2003). *UML Distilled*, 3. baskı. Addison-Wesley.
- Brown, S. *The C4 model for software architecture*. https://c4model.com
- Leveson, N. ve Turner, C. (1993). An investigation of the Therac-25 accidents. *IEEE Computer*.
- PlantUML belgeleri. https://plantuml.com
- Project Management Institute. *PMBOK* risk yönetimi bölümü.

Gelecek hafta

Hafif proje yönetimi: kilometre taşları, tahmin ve sprint planı.